



TPL - Capa de Enlace en LAN - Ethernet

Objetivo: Experimentar con el envío y recepción de tramas Ethernet, el formato y uso de las direcciones (unicast/broadcast) y la visualización de la información de capa de enlace en la captura.

Revisión de la configuración de los dispositivos del laboratorio

Utilice para esta parte de la práctica el laboratorio de práctica Ethernet (https://github.com/redesunlu/kathara-labs/blob/main/tarballs/kathara-lab_ethernet.tar.gz)

El laboratorio cuenta con cuatro hosts (+ el capturador).

Inicie el laboratorio y revise que las direcciones de hardware Ethernet (MACs) coinciden con las especificadas en el archivo lab.conf

Anote en una tabla la configuración de cada dispositivo (dirección unicast y broadcast).

Revise el contenido del directorio shared en todos los dispositivos.

Corrida de la captura

En el dispositivo capturador inicie la captura utilizando el comando tcpdump o tshark sobre la interfaz eth0 y redirija la salida a un archivo en el directorio /shared para su posterior análisis. (Ej. `"tshark -i eth0 -w - > /shared/captura_lab_ethernet.pcap"`)

Ejecución de los scripts

En los hosts (2, 3 y 4), ejecutar el programa `ethernet_listener_me.py`

En los otros hosts, ejecutar el programa `ethernet_listener_me.py` :

```
root@pc2:/# python3 shared/ethernet_listener_me.py
```

[!] IMPORTANTE: Este script requiere privilegios de administrador
Ejecutar con: `sudo python3 ethernet_host_B.py`

```
=====
Escuchando tramas Ethernet (Capa 2) para: 46:a5:99:b0:8a:63
=====
```

```
ether broadcast or ether dst 46:a5:99:b0:8a:63
```

[*] Configuración:

- Interfaz: eth0
- Filtro: ether broadcast or ether dst 46:a5:99:b0:8a:63

[*] Esperando tramas...

[*] Presionar Ctrl+C para detener

Este programa se quedará a la espera de tramas e imprimirá por pantalla lo que recibe destinado a la mac address del host o por broadcast.

Luego, en el host 1 ejecute el programa `ethernet_sender_host.py` para enviar una trama en la red. El programa finaliza luego de enviar una trama.



```
root@pc1:/# python3 shared/ethernet_sender_host.py 46:a5:99:b0:8a:63 Hola_Mundo
```

```
[!] IMPORTANTE: Este script requiere privilegios de administrador  
Ejecutar con: sudo python3 ethernet_sender_host.py
```

```
=====  
Enviando desde be:44:47:95:e7:44 a 46:a5:99:b0:8a:63 : Hola_Mundo  
=====
```

```
[*] Trama construida:  
###[ Ethernet ]###  
    dst      = 46:a5:99:b0:8a:63  
    src      = be:44:47:95:e7:44  
    type     = 0x9000  
###[ Raw ]###  
    load     = 'Hola_Mundo'
```

```
[*] Enviando trama por interfaz eth0...
```

```
.
```

```
Sent 1 packets.
```

```
[ ] Trama enviada exitosamente!
```

Se recomienda leer y revisar el código fuente de ambos scripts a fines de comprender los fundamentos de funcionamiento.

Escenarios de prueba y análisis

Realizar una captura de cada uno de los siguientes casos y elaborar un análisis del mismo:

1. Enviar una trama a un único destino, mientras corre el script receptor en cada host.
2. Enviar una trama a una mac address que no existe en la red.
3. Enviar una trama broadcast, mientras corre el script receptor en cada host, a ver quién lo recibe.
4. Modificar la mac de origen en el script de envío por una no existente en la red, y probarlo
5. Configurar la mac de origen en el script de envío, colocando la dirección MAC de otro nodo en la red. Probar enviar una trama a distintos destinos.

Bibliografía

[FOR07] Capítulo 13: "Lan Cableadas: Ethernet" [KUR12] Capítulo 5.4 y 5.5: "Capa de Enlace y Redes de Área Local"